2026–2027 年七宝中学高一上抱孩子练习 10.13

集合与常用逻辑用语、函数与导数、不等式

一、填空题

3. 设 $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{m^m}=5$，$9^n=2$，则 $3^{2m+4n}=$_____.

4. 数学中的性质定理的一般形式是：若对象 A 是 q，那么 A 具有性质 p. 这里 p 是 q 的_____条件.

5. 若不等式 $-2\leqslant x^2-2mx+6\leqslant 2$ 恰有一解，则 $m=$_____.

6. 设 $f(x)=\begin{cases}1, x>0\\ -1, x<0\end{cases}$，则不等式 $x+(x+2)f(x+2)\leqslant 5$ 的解集是_____.

7. 关于 x 的方程 $|x^2-2x-3|=a$ 恰有 4 个不等实根，则实数 $a\in$_____.

8. 若关于 x 的不等式 $\dfrac{x^2-ax+2}{x^2-x+1}<3$ 对于任意实数 x 都成立的 a 的取值范围是 (a_1,a_2)，则 $a_1+a_2=$_____.

9. 已知集合 $A=\{x\mid x^2+mx+2\geqslant 0$，且$x\geqslant 0\}$，$B=\{y\mid y=\sqrt{x^2+mx+2}, x\in A\}$，若 $A=B$，则实数 $m=$_____.

10. 若集合 $\{a,b,c,d\}=\{1,2,3,4\}$，且下列四个关系：①$a=1$；②$b\neq 1$；③$c=2$；④有且只有一个是正确的，则符合条件的有序数组 (a,b,c,d) 的个数有_____个.

二、选择题

11. 已知 $a>0$，且 $a^{2x}=4$，则 $\dfrac{a^{3x}+a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}$ 的值为(　)

A. $\dfrac{17}{4}$　　B. $\dfrac{13}{4}$

C. $-\dfrac{17}{4}$　　D. $-\dfrac{13}{4}$

12. 设函数 $f(x)=mx^2-mx-1$. 若 $\exists x\in\mathbb{R}$，$f(x)>0$ 是假命题，则 $m\in$(　)

A. $(-\infty,-4)\cup(0,+\infty)$　　B. $(-4,0)$

C. $(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$　　D. $[-4,0]$

13. 设集合 $S,T\subseteq\{x\mid x\geqslant 1, x\in\mathbb{Z}\}$，$S,T$ 中至少有两个元素，且 S,T 满足：①对于任意 $x,y\in S$，若 $x\neq y$，都有 $xy\in T$；②对于任意 $x,y\in T$，若 $x<y$，则 $\dfrac{y}{x}\in S$；下列命题正确的是(　)

A. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 7 个元素

B. 若 S 有 4 个元素，则 $S\cup T$ 有 6 个元素

C. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 5 个元素

D. 若 S 有 3 个元素，则 $S\cup T$ 有 4 个元素

三、解答题

14.（1）已知 $x>y>0$，且 $xy=1$，求 $\dfrac{x^2+y^2}{x-y}$ 的最小值.

（2）已知 x、$y>0$，且 $2x+y=3$，求 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{1}{y+2}$ 的.

15. 已知命题 P：函数 $y=x^2-kx+1$ 的图像在 $y=x$ 的图像上方；命题 Q：不等式 $|4x-1|-x<k$ 的解集非空.

（1）求命题 P 为真时，实数 k 的取值范围；

（2）如果命题 P 和 Q 有且仅有一个是真命题，求实数 k 的取值范围.

16. 若实数 x、y、m 满足 $|x-m|<|y-m|$，则称 x 比 y 接近 m.

（1）若 4 比 x^2-3x 接近 0，求 x 的取值范围；

（2）对于任意的两个不等正数 a、b，求证：$a+b$ 比 $\dfrac{b^2}{a}+\dfrac{a^2}{b}$ 接近 $2\sqrt{ab}$；

（3）若对于任意的非零实数 x，实数 a 比 $x+\dfrac{4}{x}$ 接近 -1，求 a 的取值范围.

附加题

17. 设 $f(x)$ 是定义在正整数集上的函数，且 $f(x)$ 满足：“当 $f(k)\geqslant k^2$ 成立时，总可推出 $f(k+1)\geqslant (k+1)^2$ 成立”. 那么，下列命题总成立的是(　)

A. 若 $f(3)\geqslant 9$ 成立，则当 $k\geqslant 1$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

B. 若 $f(5)\geqslant 25$ 成立，则当 $k\leqslant 5$ 时，均有 $f(k)\geqslant k^2$ 成立

C. 若 $f(7)=48$ 成立，则当 $k\leqslant 7$ 时，均有 $f(k)<k^2$ 成立

D. 若 $f(4)\geqslant 16$ 成立，则当 $k>4$ 时，均有 $f(k)>k^2$ 成立

18. 设 S 是实数集 $\mathbb{R}$ 的非空子集，如果对任意 a、$b\in S$，有 $a+b\in S$，$a-b\in S$，则称 S 是一个“和谐集”. 下面命题为假命题的是(　)

A. 存在有限集 S，S 是一个“和谐集”

B. 对任意无理数 a，集合 $\{x\mid x=ka,k\in\mathbb{Z}\}$ 都是“和谐集”

C. 若 $S_1\neq S_2$，且 S_1、S_2 均是“和谐集”，则 $S_1\cap S_2\neq\varnothing$

D. 对任意两个“和谐集”S_1、S_2，若 $S_1\neq\mathbb{R}$，$S_2\neq\mathbb{R}$，则 $S_1\cup S_2=\mathbb{R}$

19. 已知关于 x 的不等式 $a\leqslant\dfrac{3}{4}x^2-3x+4\leqslant b$ 的解集为 $[a,b]$，则 $a+b=$ _____.

20. 已知 $a>0$，$b>0$，$c>1$ 且 $a+b=1$，则 $\left(\dfrac{a^2+1}{ab}-2\right)\cdot c+\dfrac{\sqrt{2}}{c-1}$ 的最小值为_____.